Universidad Nacional Autónoma de México

Facultad de Ciencias

Programación

Tarea 01

Integrantes:

Díaz González Alejandra

Ramírez Rosales Ángel Yael

Vargas Ortíz Carlos

Zamora Gómez Nery Gabriel

Semestre 2026-2

24/02/2026.

2. Ejercicio 2: Paradigmas de Programación e IA (1 pt)

Nombre del paradigma: Imperativo

Lenguaje: C

Prompt: Genera un ejemplo en C que calcule la suma de los números del 1 al 10 usando el paradigma imperativo.

Código generado:

```c
#include <stdio.h>

int main() {
    int suma = 0;

    for(int i = 1; i <= 10; i++) {
        suma += i;
    }

    printf("La suma es: %d\n", suma);

    return 0;
}
```

Nombre del paradigma: Orientado a Objetos

Lenguaje: Java

Prompt: Genera un ejemplo en Java que represente una clase Persona con atributos nombre y edad, y un método que imprima su información.

Código generado:

```java
class Persona {
    String nombre;
    int edad;

    public Persona(String nombre, int edad) {
        this.nombre = nombre;
        this.edad = edad;
    }

    public void mostrarInformacion() {
        System.out.println("Nombre: " + nombre + ", Edad: " + edad);
    }

    public static void main(String[] args) {
        Persona persona1 = new Persona("Ana", 25);
        persona1.mostrarInformacion();
    }
}
```

Nombre del paradigma: Funcional

Lenguaje: Haskell

Prompt: Genera un ejemplo en Haskell que calcule el factorial de un número usando recursión.

Código generado:

```haskell
factorial :: Integer -> Integer
factorial 0 = 1
factorial n = n * factorial (n - 1)

main :: IO ()
main = print (factorial 5)
```

Nombre del paradigma: Lógico

Lenguaje: Prolog

Prompt: Genera un ejemplo en Prolog que defina hechos sobre padres e hijos y permita consultar si dos personas son hermanos.

Código generado:

```prolog
padre(juan, pedro).
padre(juan, maria).
madre(ana, pedro).
madre(ana, maria).

hermano(X, Y) :-
    padre(P, X), padre(P, Y),
    madre(M, X), madre(M, Y),
    X \= Y.
```

Diferencias entre los paradigmas utilizados:

Se utilizó la IA ChatGPT para este ejercicio.

En cuanto al paradigma imperativo, se notó que va de paso en paso para llevar a cabo la instrucción, al igual que el decirle específicamente qué se tiene que hacer y el orden. También, hay mucha especificación en signos como ;, { }, ( ) y variables como int, float, etc.

Se observó en el paradigma orientado a objetos que programa representa cosas del mundo real con objetos, utilizando características y comportamientos. Su sintaxis es regida, usa signos como { }, ;, ( ) también se tiene que definir clases, métodos, tipos de datos. Es más formal y estructurado.

El paradigma funcional está relacionado con funciones, casi no cambia y ni utiliza ciclos o variables que cambian. Se puede ver que está más enfocado a cálculos, problemas y expresiones matemáticas. No usa casi variables, ni símbolos, solo utiliza : : para definir tipos.

Por último, el paradigma lógico se va más del lado de reglas y relaciones; se nota que el programa supone si las dos personas son hermanos, como por hechos. En su sintaxis siempre terminan en punto, es menos detallado en los pasos, el sistema encuentra la solución automáticamente con las relaciones.

3. Ejercicio 3: Casa de Cambio (1 pt)

Una casa de cambio requiere un programa para llevar el control de sus transacciones diarias y saber cuánto en billetes y monedas de cada divisa debe tener disponible cada día.

Supón que solo se requiere el objeto **Moneda**.

1. Define al menos 8 atributos del objeto Moneda e indica el tipo de dato de cada uno.

i. **nombre** (String): El nombre completo "Peso Mexicano".

ii. **codigo_ISO** (String): Código internacional de 3 letras "MXN".

iii. **simbolo** (String): Carácter que la identifica “$".

iv. **valor_Compra** (double): Precio al que la casa de cambio compra la moneda.

v. **valor_Venta** (double): Precio al que la casa de cambio vende la moneda.

vi. **stock_Billetes** (int): Cantidad de unidades en papel moneda disponibles en caja.

vii. **stock_Monedas** (int): Cantidad de unidades en metal disponibles en caja.

viii. **pais** (String): País o región de origen de la divisa.

2. Define al menos 6 responsabilidades (métodos).

i. **actualizar_Tipo_Cambio** (compra, venta): Cambia los precios de la moneda según el mercado del día.

ii. **calcular_conversion** (monto, venta): Calcula cuánto dinero debe recibir o entregar el cliente.

iii. **verificar_existencias** (cantidad requerida): Revisa si hay suficiente dinero en la caja antes de una transacción.

iv. **agregar_efectivo** (cantidad, billete): Suma unidades al stock cuando llega nuevo cargamento o compra.

v. **retirar_efectivo** (cantidad, billete): Resta unidades del stock tras una venta.

vi. **imprimir_ticket:** Genera un resumen visual con los datos de la operación realizada.

4. Ejercicio 4: Problema del Granjero (2 pts)

Descripción: Se requiere diseñar un sistema que simule el problema del granjero aplicando la metodología de programación orientada a objetos.

Un granjero debe cruzar un río con un zorro, un pato y una bolsa de maíz.

El bote solo puede transportar al granjero y un elemento adicional.

Restricciones:

El zorro no puede quedarse solo con el pato.

El pato no puede quedarse solo con el maíz.

El bote solo transporta al granjero y un objeto adicional.

Objetos del Sistema. Los objetos identificados son:

Granjero

Zorro

Pato

Maíz

Bote

Atributos de Cada Objeto:

- Objeto: Granjero

nombre (String): Nombre del granjero.

posicion (String): Lado donde se encuentra ("izquierda" o "derecha").

- Objeto: Zorro

posicion (String): Lado donde se encuentra.

puede_Comer (boolean): Indica si puede comerse al pato.

- Objeto: Pato

posicion (String): Lado donde se encuentra.

puede_Comer (boolean): Indica si puede comerse el maíz.

- Objeto: Maíz

posicion (String): Lado donde se encuentra.

existe (boolean): Indica si no ha sido comido.

- Objeto: Bote

posicion (String): Lado donde se encuentra el bote.

capacidad (int): Número máximo de ocupantes.

ocupante (String): Elemento adicional que transporta.

Responsabilidades:

cruzar_rio: Cambia de lado al granjero y al ocupante del bote.

subir_al_bote (objeto): Permite subir un elemento si hay espacio disponible.

bajar_del_bote (objeto): Permite bajar al elemento transportado.

validar_reglas: Verifica que:

El zorro no quede solo con el pato.

El pato no quede solo con el maíz.

verificar_estado: Determina si el juego continúa, se pierde o se gana.

mostrar_estado: Muestra la posición actual de todos los objetos.

Solución Paso a Paso:

El granjero lleva al pato al lado derecho.

El granjero regresa solo al lado izquierdo.

El granjero lleva al zorro al lado derecho.

El granjero regresa con el pato al lado izquierdo.

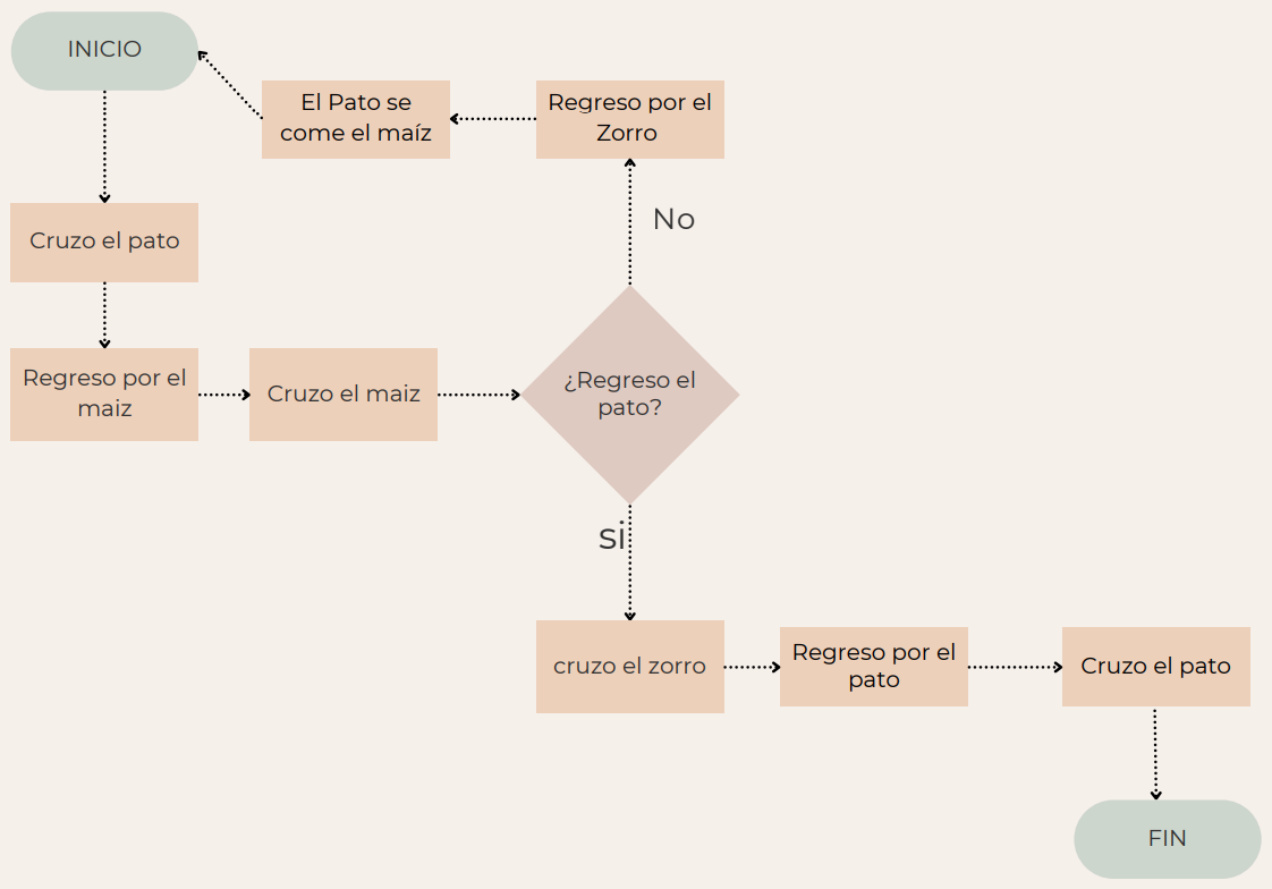
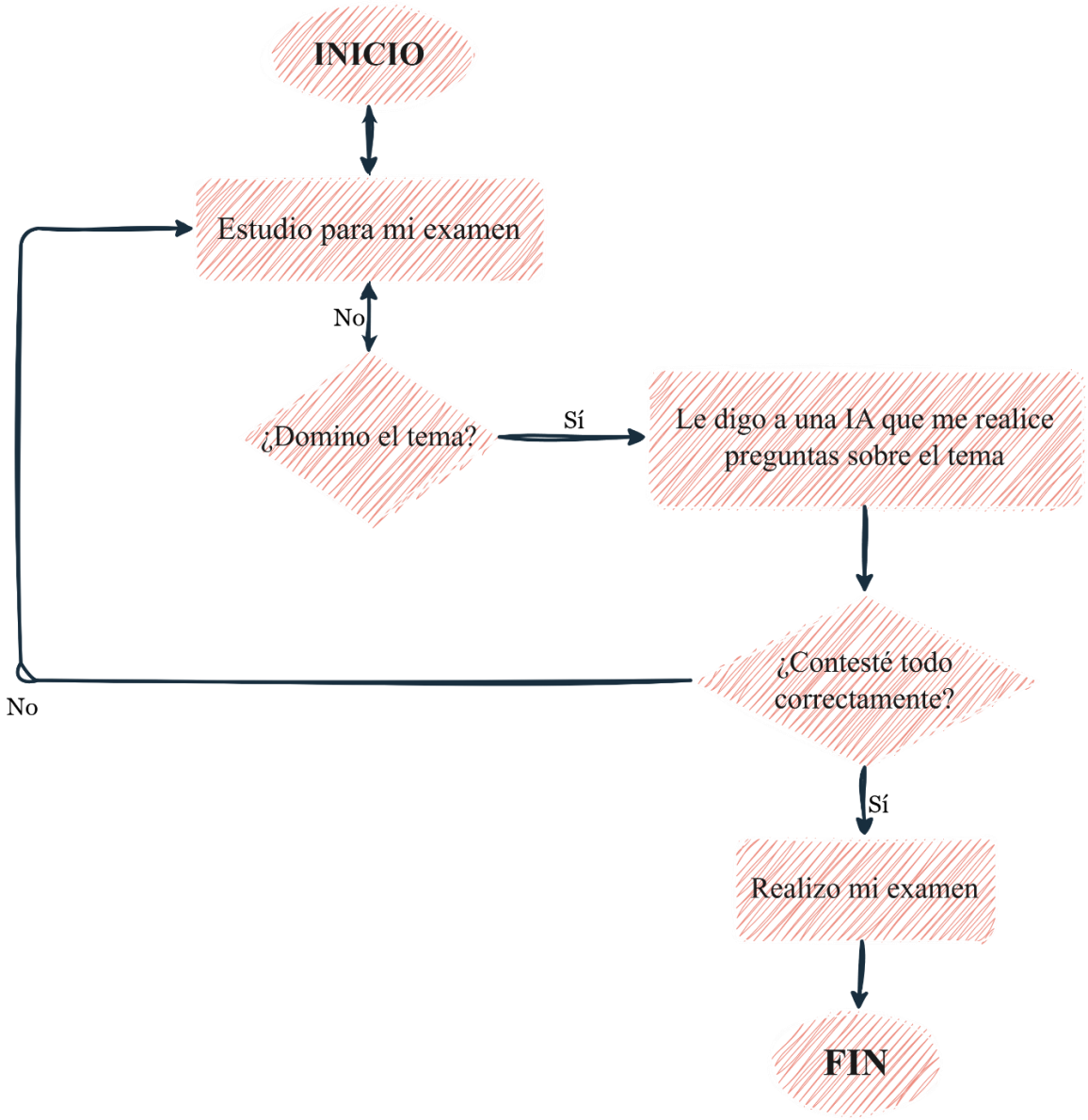
El granjero lleva el maíz al lado derecho.

El granjero regresa solo al lado izquierdo.

El granjero lleva al pato al lado derecho.

Al finalizar, todos los elementos se encuentran en el lado derecho sin violar ninguna restricción.

5. Ejercicio 5: Diagrama de Flujo del Problema del Granjero (1 pt)



6. Ejercicio 6: Diagrama de Flujo: Mi Método de Estudio (2 pts)